

IES Polígono Sur

Familia Profesional: **INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES**



Ciclo Formativo:

DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

Módulo:

OPTDAW - Despliegue de aplicaciones en contenedores y en servicios en la nube

Servicio SSH



Autor: AVECILLA GAVILAN, Manuel

Docente: Montero Navarro, Joaquín Manuel

Curso académico: 2025 - 2026

1. Introducción.

Para la realización de esta práctica debes seguir los siguientes pasos:

Crea una instancia EC2 llamada SSHserver y dentro de ella un contenedor con Ubuntu 24.04. Instala el servicio SSH para sea escuchado por el puerto 1022 desde la instancia.

Crea una instancia EC2 llamada SSHclient y dentro de ella un contenedor con Ubuntu 24.04. Instala SSH cliente.

Crea un certificado de usuario para identificarte en el servidor desde el cliente.

Transfiere usando scp el archivo de logs de tu sistema (/var/log/syslog), dentro del contenedor.

2. Desarrollo de la práctica.

Para esta práctica utilizaremos muchas partes de la práctica anterior

Instalamos las instancias.

Instalamos docker en las dos instancias.

Comandos para crear los contenedores docker:

Instancia - Servidor

```
docker run -it --name sshServer -p 1022:22 ubuntu:latest /bin/bash
```

Instancia - Cliente

```
docker run -it --name sshClient ubuntu:latest /bin/bash
```

En el contenedor de la Instancia - Servidor descargamos el servicio SSH y lo iniciamos

```
apt update && apt install -y openssh-server
```

```
service ssh start
```



<pre>root@1835b4dd4153: / root@1835b4dd4153:~# service ssh start * Starting OpenBSD Secure Shell server sshd root@1835b4dd4153:~#</pre>	<pre>ubuntu@75178ff0612a:~\$ ls -lah total 20K drwxr-x--- 2 ubuntu ubuntu 4.0K Oct 1 02:10 . drwxr-xr-x 3 root root 4.0K Oct 1 02:10 .. -rw-r--r-- 1 ubuntu ubuntu 220 Mar 31 2024 .bash_logout -rw-r--r-- 1 ubuntu ubuntu 3.7K Mar 31 2024 .bashrc -rw-r--r-- 1 ubuntu ubuntu 807 Mar 31 2024 .profile ubuntu@75178ff0612a:~\$ mkdir .ssh ubuntu@75178ff0612a:~\$ cd .ssh ubuntu@75178ff0612a:~/ssh\$</pre>
---	--

En el contenedor de la Instancia - Cliente descargamos

```
apt update && apt install -y openssh-client
```

Ahora creamos la carpeta .ssh en el usuario Ubuntu del contenedor de la Instancia - Servidor y tambien en el cliente

su ubuntu

```
cd /home/ubuntu/
```

```
mkdir .ssh
```

```
cd .ssh
```

```
ubuntu@1835b4dd4153:~$ ls -lah
total 28K
drwxr-x--- 1 ubuntu ubuntu 4.0K Oct 24 13:44 .
drwxr-xr-x 1 root root 4.0K Oct 1 04:10 ..
-rw-r--r-- 1 ubuntu ubuntu 220 Mar 31 2024 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 ubuntu ubuntu 3.7K Mar 31 2024 .bashrc
-rw-r--r-- 1 ubuntu ubuntu 807 Mar 31 2024 .profile
drwxrwxr-x 2 ubuntu ubuntu 4.0K Oct 24 13:44 .ssh
ubuntu@1835b4dd4153:~$ cd .ssh
ubuntu@1835b4dd4153:~/ssh$
```

Recapitulando, tenemos dos Instancias EC2 que son servidor y cliente, cada una tiene docker instalada.

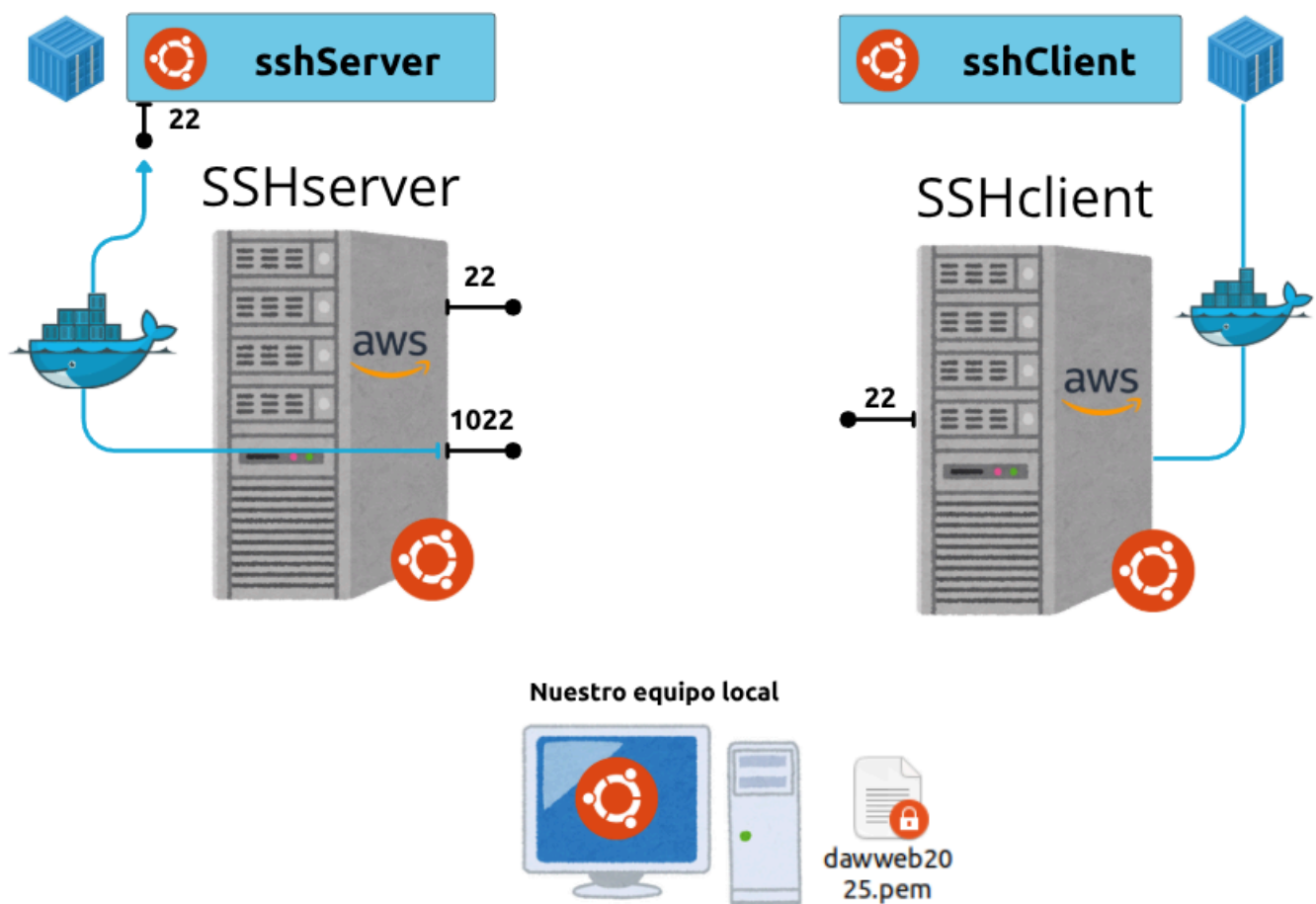
cada una tiene su contenedor docker

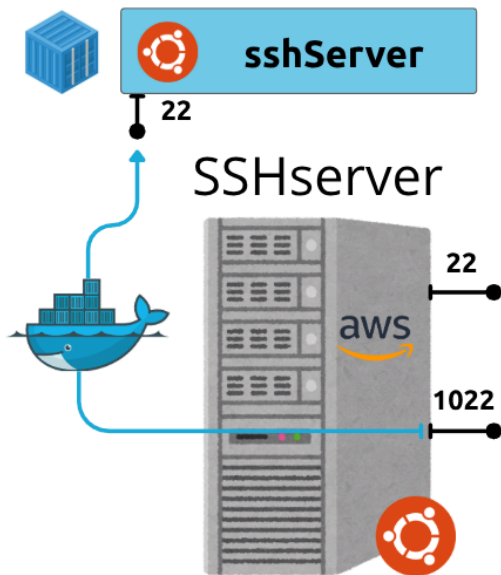
En el contenedor de la Instancia - Cliente

Tenemos la carpeta .ssh en el home del usuario ubuntu, y tenemos descargado el servicio **openssh-client**

En el contenedor de la Instancia - Cliente

Tenemos la carpeta .ssh en el home del usuario ubuntu, y tenemos descargado el servicio **openssh-server**





Editar reglas de entrada [Información](#)

Las reglas de entrada controlan el tráfico entrante que puede llegar a la instancia.

Reglas de entrada [Información](#)

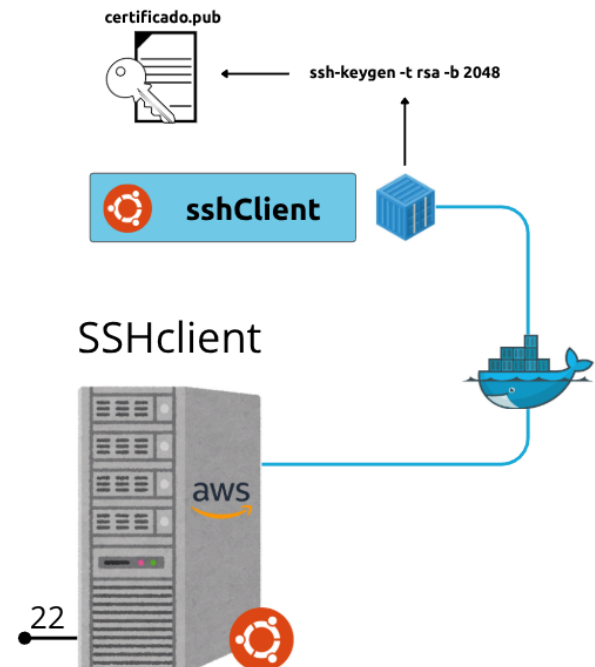
ID de la regla del grupo de seguridad	Tipo Información	Protocolo Información	Intervalo de puertos Información	Origen Información
sgr-0ad8be9d388da8248	SSH	TCP	22	Persona...
-	TCP personalizado	TCP	1022	Anywhe...

[Agregar regla](#)

Ahora en la carpeta .ssh de ubuntu en el contenedor de la Instancia - Cliente crearemos las claves

`ssh-keygen -t rsa -b 2048`

```
ubuntu@75178ff0612a:~/.ssh$ ssh-keygen -t rsa -b 2048
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/ubuntu/.ssh/id_rsa): certificado
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in certificado
Your public key has been saved in certificado.pub
The key fingerprint is:
SHA256:NiKrETJREr9J/53FdYrn+0aRKciBqmxGUYEMWWechg ubuntu@75178ff0612a
The key's randomart image is:
+---[RSA 2048]---+
|o.E==
|.o.O . .
|o o B o . . .
|+ o * . o..o
|+ o = . S...o.
|o o o + ooo.
|+ o . . o.o
|. = . . o..
|o... . .o.
+---[SHA256]---+
ubuntu@75178ff0612a:~/.ssh$
```



Ahora tenemos que copiar la clave .pem a la instancia de cliente y lo hacemos con el siguiente comando

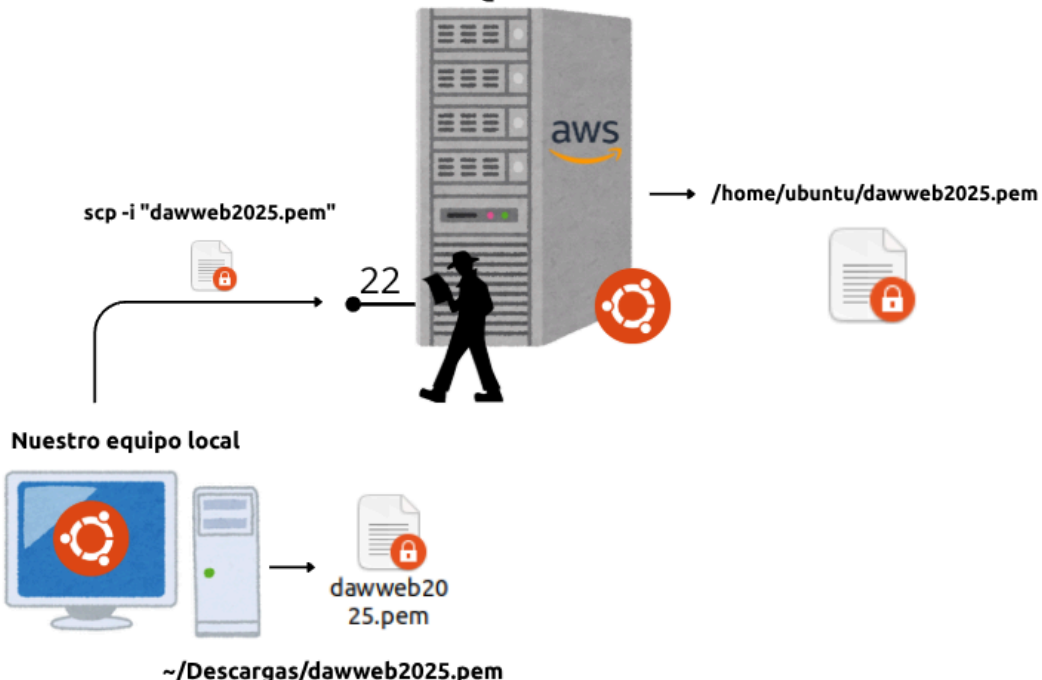
```
scp -i "dawweb2025.pem" ~/Descargas/dawweb2025.pem ubuntu@54.236.98.160:/home/ubuntu/dawweb2025.pem
```

```
ubuntu@ip-172-31-20-44:~$ cd
ubuntu@ip-172-31-20-44:~$ ls -lah
total 32K
drwxr-x--- 4 ubuntu ubuntu 4.0K Oct 24 11:28 .
drwxr-xr-x 3 root root 4.0K Oct 15 11:08 ..
-rw-r----- 1 ubuntu ubuntu 904 Oct 24 12:41 .bash_history
-rw-r----- 1 ubuntu ubuntu 220 Mar 31 2024 .bash_logout
-rw-r----- 1 ubuntu ubuntu 3.7K Mar 31 2024 .bashrc
drwx----- 2 ubuntu ubuntu 4.0K Oct 15 11:09 .cache
-rw-r----- 1 ubuntu ubuntu 807 Mar 31 2024 .profile
drwx----- 2 ubuntu ubuntu 4.0K Oct 28 07:50 .ssh
-rw-r----- 1 ubuntu ubuntu 0 Oct 24 11:28 .sudo_as_admin_successful
ubuntu@ip-172-31-20-44:~$ ls -lah
total 36K
drwxr-x--- 4 ubuntu ubuntu 4.0K Oct 28 08:02 .
drwxr-xr-x 3 root root 4.0K Oct 15 11:08 ..
-rw-r----- 1 ubuntu ubuntu 904 Oct 24 12:41 .bash_history
-rw-r----- 1 ubuntu ubuntu 220 Mar 31 2024 .bash_logout
-rw-r----- 1 ubuntu ubuntu 3.7K Mar 31 2024 .bashrc
drwx----- 2 ubuntu ubuntu 4.0K Oct 15 11:09 .cache
-rw-r----- 1 ubuntu ubuntu 807 Mar 31 2024 .profile
drwx----- 2 ubuntu ubuntu 4.0K Oct 28 07:50 .ssh
-rw-r----- 1 ubuntu ubuntu 0 Oct 24 11:28 .sudo_as_admin_successful
-r----- 1 ubuntu ubuntu 1.7K Oct 28 08:02 dawweb2025.pem
ubuntu@ip-172-31-20-44:~$
```

```
alumnado@iespsur: ~/Descargas
alumnado@iespsur:~/Descargas$ scp -i "dawweb2025.pem" ~/Descargas/dawweb2025.pem ubuntu@54.236.98.160:/home/ubuntu/dawweb2025.pem
The authenticity of host '54.236.98.160 (54.236.98.160)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:dnkAyFiXhTJ9cGwm8A5wC9MVGXAHAWD64j9wEiKcMfg.
This host key is known by the following other names/addresses:
  ~/.ssh/known_hosts:14: [hashed name]
  ~/.ssh/known_hosts:20: [hashed name]
  ~/.ssh/known_hosts:23: [hashed name]
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '54.236.98.160' (ED25519) to the list of known hosts.
dawweb2025.pem
100% 1678 16.2KB/s 00:00
alumnado@iespsur:~/Descargas$
```

SSHclient

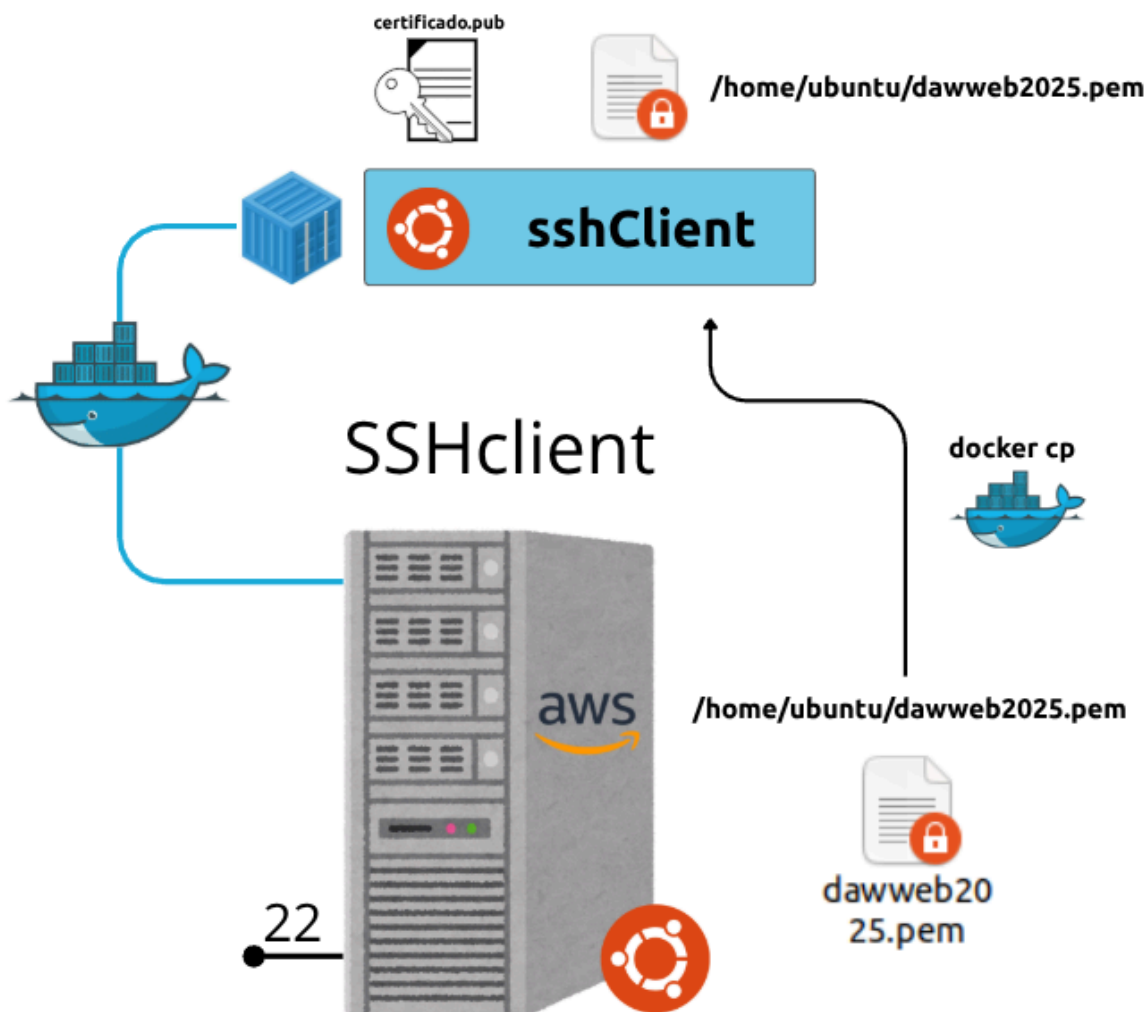
ubuntu@54.236.98.160



Ahora que ya tenemos la clave .pem en la instancia de cliente, la pasamos al docker

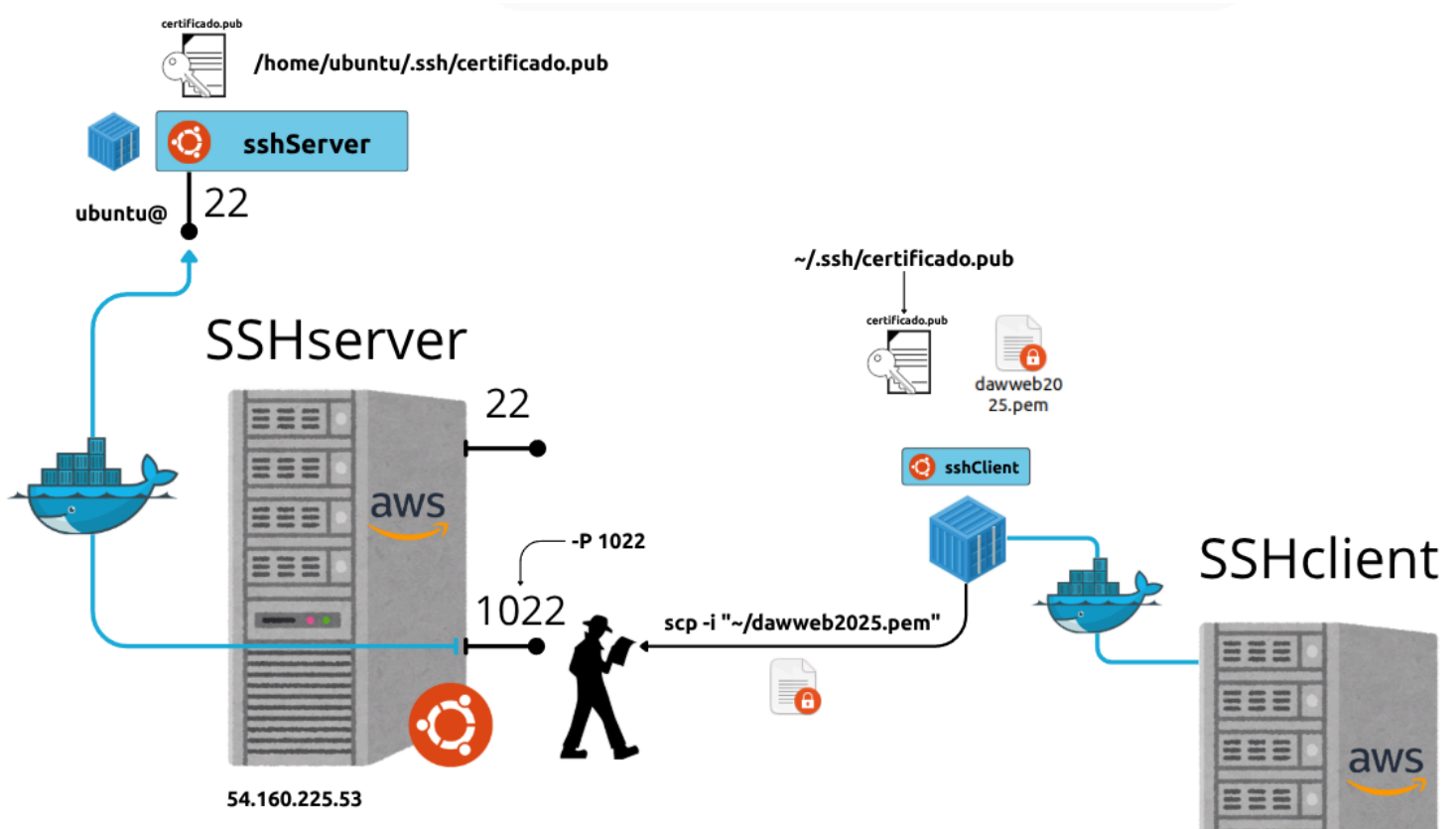
```
sudo docker cp /home/ubuntu/dawweb2025.pem sshClient:/home/ubuntu/dawweb2025.pem
```

```
ubuntu@ip-172-31-20-44:~$ sudo docker cp /home/ubuntu/dawweb2025.pem sshClient:/home/ubuntu/dawweb2025.pem
Successfully copied 3.58kB to sshClient:/home/ubuntu/dawweb2025.pem
ubuntu@ip-172-31-20-44:~$ sudo docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS          NAMES
75178ff0612a   ubuntu:latest  "/bin/bash"             3 days ago    Up 53 minutes                sshClient
ubuntu@ip-172-31-20-44:~$ sudo docker start sshClient
sshClient
ubuntu@ip-172-31-20-44:~$ sudo docker exec -it sshClient bash
root@75178ff0612a:/# su ubuntu
ubuntu@75178ff0612a:/$ cd
ubuntu@75178ff0612a:~$ ls -lah
total 36K
drwxr-x--- 1 ubuntu ubuntu 4.0K Oct 28 08:21 .
drwxr-xr-x 1 root   root   4.0K Oct 1 02:10 ..
-rw----- 1 ubuntu ubuntu 161 Oct 28 07:47 .bash_history
-rw-r--r-- 1 ubuntu ubuntu 220 Mar 31 2024 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 ubuntu ubuntu 3.7K Mar 31 2024 .bashrc
-rw-r--r-- 1 ubuntu ubuntu 807 Mar 31 2024 .profile
drwxrwxr-x 2 ubuntu ubuntu 4.0K Oct 24 12:38 .ssh
-r----- 1 ubuntu ubuntu 1.7K Oct 28 08:02 dawweb2025.pem
ubuntu@75178ff0612a:~$
```




```
scp -i "~/dawweb2025.pem" -P 1022 ~/.ssh/certificado.pub ubuntu@54.160.225.53:/home/ubuntu/certificado.pub
```

```
ubuntu@ip-172-31-20-44:~$ sudo docker cp /home/ubuntu/dawweb2025.pem sshClient:/home/ubuntu/dawweb2025.p
em
Successfully copied 3.58kB to sshClient:/home/ubuntu/dawweb2025.pem
ubuntu@ip-172-31-20-44:~$ sudo docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS          NAMES
75178ff0612a   ubuntu:latest  "/bin/bash"             3 days ago    Up 53 minutes        sshClient
ubuntu@ip-172-31-20-44:~$ sudo docker start sshClient
sshClient
ubuntu@ip-172-31-20-44:~$ sudo docker exec -it sshClient bash
root@75178ff0612a:/# su ubuntu
ubuntu@75178ff0612a:/# cd
ubuntu@75178ff0612a:~$ ls -lah
total 36K
drwxr-x--- 1 ubuntu ubuntu 4.0K Oct 28 08:21 .
drwxr-xr-x 1 root   root   4.0K Oct 1 02:10 ..
-rw-r----- 1 ubuntu ubuntu 161 Oct 28 07:47 .bash_history
-rw-r----- 1 ubuntu ubuntu 220 Mar 31 2024 .bash_logout
-rw-r----- 1 ubuntu ubuntu 3.7K Mar 31 2024 .bashrc
-rw-r----- 1 ubuntu ubuntu 807 Mar 31 2024 .profile
drwxrwxr-x 2 ubuntu ubuntu 4.0K Oct 24 12:38 .ssh
-r----- 1 ubuntu ubuntu 1.7K Oct 28 08:02 dawweb2025.pem
ubuntu@75178ff0612a:~$ scp -i "~/dawweb2025.pem" -P 1022 ~/.ssh/certificado.pub ubuntu@54.160.225.53:/ho
me/ubuntu/certificado.pub
The authenticity of host '[54.160.225.53]:1022 ([54.160.225.53]:1022)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:ZxNshHEjG5RLP8UoHD4yf7YVzshVrC+tJyVfs9s9LCA.
This host key is known by the following other names/addresses:
~/.ssh/known_hosts:1: [hashed name]
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '[54.160.225.53]:1022' (ED25519) to the list of known hosts.
ubuntu@54.160.225.53's password:
certificado.pub
ubuntu@75178ff0612a:~$
```



```
ssh -i "~/dawweb2025.pem" -P 1022 ubuntu@54.160.225.53
```

```
ubuntu@ip-172-31-25-248: ~
ubuntu@75178ff0612a:~/ssh$ ssh -i "~/dawweb2025.pem" -P 1022 ubuntu@54.160.225.53
The authenticity of host '54.160.225.53 (54.160.225.53)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:YhL+n98Gpu4dQtyTQroEahCPTmYCKpIiWdODR1hRJnk.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '54.160.225.53' (ED25519) to the list of known hosts.
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.14.0-1011-aws x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Tue Oct 28 08:33:17 UTC 2025

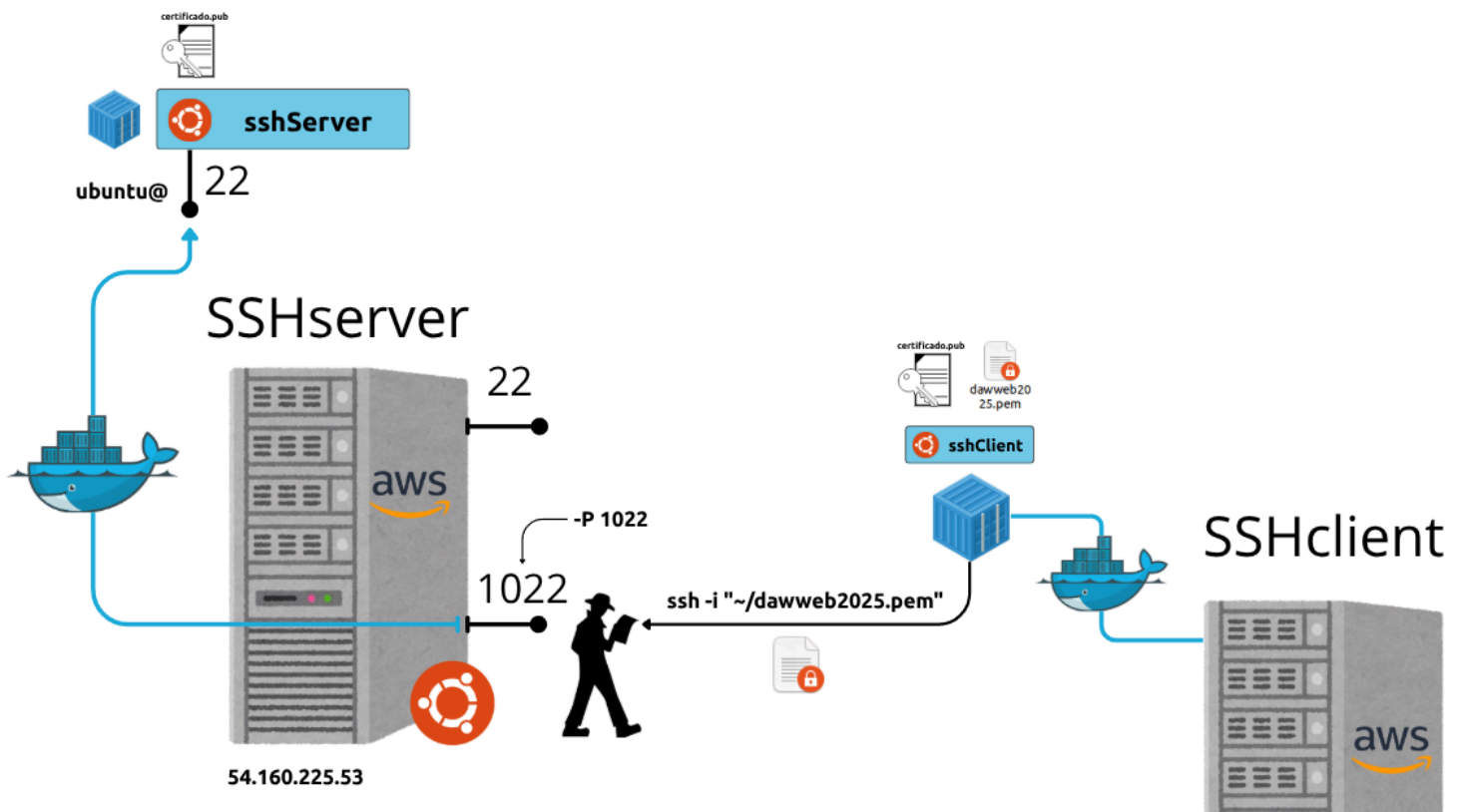
System load:  0.0           Temperature:   -273.1 C
Usage of /:   50.0% of 6.71GB Processes:    126
Memory usage: 34%          Users logged in: 1
Swap usage:   0%           IPv4 address for ens5: 172.31.25.248

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

24 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

*** System restart required ***
Last login: Tue Oct 28 07:25:53 2025 from 83.56.0.199
ubuntu@ip-172-31-25-248:~$
```




```
scp -i "~/dawweb2025.pem" -P 1022 /var/log/syslog ubuntu@54.160.225.53:/home/ubuntu/syslog
```

```
ubuntu@ip-172-31-25-248:/$ scp -i "~/dawweb2025.pem" -P 1022 /var/log/syslog ubuntu@54.160.225.53:/home/ubuntu/syslog
Warning: Identity file /home/ubuntu/dawweb2025.pem not accessible: No such file or directory.
The authenticity of host '[54.160.225.53]:1022 ([54.160.225.53]:1022)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:ZxNshHEjG5RLP8UoHD4yf7YVzshVrc+tJyVfs9s9LCA.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '[54.160.225.53]:1022' (ED25519) to the list of known hosts.
ubuntu@54.160.225.53's password:
syslog                                                                100% 612KB 66.0MB/s 00:00
ubuntu@ip-172-31-25-248:/$
```

```
ubuntu@1835b4dd4153:~/.ssh$ cd
ubuntu@1835b4dd4153:~$ ls -lah
total 648K
drwxr-x--- 1 ubuntu ubuntu 4.0K Oct 28 09:55 .
drwxr-xr-x 1 root root 4.0K Oct 1 04:10 ..
-rw----- 1 ubuntu ubuntu 113 Oct 24 13:54 .bash_history
-rw-r--r-- 1 ubuntu ubuntu 220 Mar 31 2024 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 ubuntu ubuntu 3.7K Mar 31 2024 .bashrc
drwx----- 2 ubuntu ubuntu 4.0K Oct 28 09:26 .cache
-rw-r--r-- 1 ubuntu ubuntu 807 Mar 31 2024 .profile
drwxrwxr-x 2 ubuntu ubuntu 4.0K Oct 28 09:29 .ssh
-rw-r----- 1 ubuntu ubuntu 612K Oct 28 09:55 syslog
ubuntu@1835b4dd4153:~$
```

